93

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ФИЗИКАЛЫҚ ПРАКТИКУМ

Жарық толқындарының ұзындығын анықтау

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Лазердің қорабында «650 нм» деп жазылған. Шын ба? Тексерейік.



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$d \sin \varphi = k\lambda$$

Белгі	Шама	Бірлігі
d	денеге дейінгі қашықтық	м
φ	_____	_____
k	қатаңдық	Н/м
λ	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

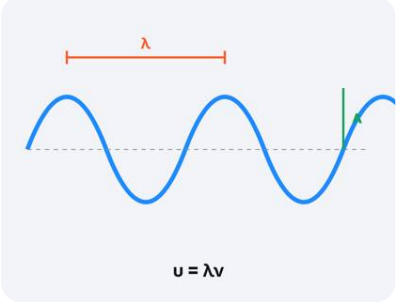
1. **Дифракциялық тор формуласы:**
   - (A) d = kλ·sinφ
   - (B) d·sinφ = kλ
   - (C) sinφ = d/λ
   - (D) d·cosφ = λ/k

2. **Дифракция айқын байқалады, егер кедергі өлшемі:**
   - (A) Толқын ұзындығымен шамалас
   - (B) Нөлге тең
   - (C) Өте үлкен
   - (D) Метр шамасында

3. **Сабын көпіршігінің түрлі түсті болуы:**
   - (A) Поляризация
   - (B) Фотоэффект
   - (C) Жұқа қабықтағы интерференция
   - (D) Дисперсия

4. **Когерентті толқындар:**
   - (A) Жиілігі бірдей, фаза айырымы тұрақты
   - (B) Әр түрлі жиілікті
   - (C) Амплитудасы бірдей
   - (D) Тек бір бағытта

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Тор формуласын жаз.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Қызыл және жасыл лазердің λ-сын есепте, паспортпен салыстыр.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Қателік көздерін және оларды азайту жолдарын ұсын.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A Жұмыс есебі.
- B CD/DVD трек аралығын анықтау.
- C Спектрометрлердің түрлері.

Мұғалімге: жауаптар

Жарық толқындарының ұзындығын анықтау

Формула d sin φ = kλ: d — денеге дейінгі қашықтық, м; φ — фаза, рад; k — қатаңдық, Н/м; λ — толқын ұзындығы, м

Тест: 1 — B, 2 — A, 3 — C, 4 — A

A деңгейі: d sin φ = kλ.

B деңгейі: Мысалы, 648 нм және 533 нм.

C деңгейі: x пен L өлшеу; L-ді арттыру, бірнеше ретті максимум қолдану.